Nota de Aula sobre Maximização de lucro em uma empresa com vários produtos

Prof. Antonio Francisco

Considere uma empresa que tenha vários produtos. A receita de cada produto é P_i x Q_i e os custos variáveis são c_i x Q_i para cada produto "i" que pode ser igual a 1, 2 ou 3. P_i's são os preços de cada produto, Q_i's são as quantidades e c_i's são os custos variáveis unitários. Considere que os custos fixos F são os custos fixos totais para a firma, independente do arranjo de produção feito para as quantidades a serem vendidas (Q_i's). Assim, a margem de contribuição de cada produto no lucro da firma (f_i) é dada pela subtração das receitas pelos custos variáveis correspondentes, conforme a seguinte função:

$$f_i = P_i \times Q_i - c_i \times Q_i \quad (1)$$

Vamos lembrar que cada produto tem uma curva de demanda própria. Se quisermos vender mais de um determinado produto, temos que reduzir seu preço. Vamos supor que as curvas de demanda de cada produto são conhecidas (já vimos como encontrar a curva de demanda no curso), e para cada produto "i" há uma relação definida da seguinte forma:

$$P_i = a_i - b_i \times Q_i \quad (2)$$

Substituindo a equação da demanda (eq. 2) na equação da margem de contribuição de cada produto (eq. 1):

$$f_i = (a_i - b_i \times Q_i) \times Q_i - c_i \times Q_i = (a_i - c_i) \times Q_i - b_i \times Q_i^2 \quad (3)$$

Para simplificar, vamos chamar $m_i=a_i-c_i$. Como a_i é a máxima disposição dos clientes a pagar pelo produto "i" (se a empresa cobrar $P_i=a_i$, ninguém demandará o produto, veja na eq. 2) e c_i é o custo variável unitário, m_i seria a máxima margem unitária (que não é alcançada, já que não haveria demanda para $P_i=a_i$)

A margem de contribuição total da firma é a soma das margens de contribuição de cada um dos produtos e se subtrairmos os custos fixos F da firma dessa soma, temos o lucro L é uma função das quantidades $f(Q_1, Q_2, Q_3...Q_N)$ para N produtos definida como:

$$f(Q_1, Q_2, Q_3 \ldots) = L = \sum_{i=1}^{N} (m_i Q_i - b_i Q_i^2) - F \quad (4)$$

Vamos supor que a firma tem uma restrição orçamentária. Considere que por uma restrição de acesso a capital de giro, a empresa tenha que limitar seus custos, que não podem ultrapassar o valor B:

$$g(Q_1, Q_2, Q_3 \ldots) = \sum_{i=1}^{N} c_i Q_i + F \leq B \quad (5)$$

Lembre que a_i, b_i, c_i, F e B são conhecidos e a empresa quer determinar quais as quantidades e preços de cada produto que deve colocar à venda. Lembre também que quantidades e preços estão relacionados pela curva de demanda.

Note que temos um problema onde a empresa desejará a maximização da função f(Q_1, Q_2, Q_3...Q_N), **max(f) sujeita à restrição** da função g(Q_1, Q_2, Q_3...Q_N), **g≤B**. Problemas dessa natureza são típicos problemas de Pesquisa Operacional. Nós vamos usar a técnica do multiplicador de Lagrange para resolver esse problema e depois vamos usar também o Solver do Excel para um exemplo aplicado. Para facilitar o entendimento, vamos considerar apenas três produtos (N=3), mas a solução pode ser facilmente generalizada.

Técnica do Multiplicador de Lagrange

Para aplicar a técnica do multiplicador de Lagrange, precisamos do conjunto das derivadas parciais da função f (gradiente de f) e das derivadas parciais da função g (gradiente de g), em relação às quantidades Q_1, Q_2, Q_3. A derivada parcial implica em aplicarmos a derivada na função em relação a uma quantidade, assumindo as demais quantidades constantes. Assim, os gradientes de f e de g (os conjuntos das derivadas parciais de f e de g) são dados por:

$$\nabla f = [m_1 - 2b_1Q_1, \quad m_2 - 2b_2Q_2, \quad m_3 - 2b_3Q_3] \tag{6}$$

$$\nabla g = [c_1, c_2, c_3] \tag{7}$$

Combinando os gradientes de f e de g, dados pelas equações (eq. 6) e (eq. 7), e aplicando a técnica do multiplicador de Lagrange, temos o seguinte conjunto de quatro equações e quatro incógnitas:

$$m_1 - 2b_1Q_1 = \lambda c_1 \tag{8}$$

$$m_2 - 2b_2Q_2 = \lambda c_2 \tag{9}$$

$$m_3 - 2b_3Q_3 = \lambda c_3 \tag{10}$$

$$c_1Q_1 + c_2Q_2 + c_3Q_3 + F = B \tag{11}$$

O parâmetro λ é o multiplicador de Lagrange. Observe o que acontece com a inequação da restrição orçamentária. Ela se transformou em uma equação. No sistema acima, as incógnitas são Q_1, Q_2, Q_3 e λ. Vamos agora resolver o sistema, isolando λ em eq. (8):

$$\lambda = \frac{m_1 - 2b_1Q_1}{c_1} \tag{12}$$

Substituindo a eq. (12) na eq. (9):

$m_2 - 2b_2Q_2 = \frac{m_1 - 2b_1Q_1}{c_1} c_2$, logo:

$$Q_2 = \frac{1}{2b_2}\left[m_2 - \frac{m_1c_2}{c_1} + \frac{2b_1c_2}{c_1}Q_1\right] \tag{13}$$

Simplifica muito o trabalho se nós reescrevermos a eq. (13). Do lado direito da eq. (13), temos uma constante adicionada por outra constante multiplicada por Q_1.

$$Q_2 = \alpha_2 + \beta_2 Q_1 \tag{14}$$

Onde:

$$\alpha_2 = \frac{1}{2b_2}\left(m_2 - m_1\frac{c_2}{c_1}\right)$$

$$\beta_2 = \frac{b_1 c_2}{b_2 c_1}$$

Por analogia, podemos escrever também Q_3 como função de Q_1:

$$Q_3 = \alpha_3 + \beta_3 Q_1 \qquad (15)$$

Onde:

$$\alpha_3 = \frac{1}{2b_3}\left(m_3 - m_1\frac{c_3}{c_1}\right)$$

$$\beta_3 = \frac{b_1 c_3}{b_3 c_1}$$

Agora, substituímos as equações (14) e (15) na equação (11) e podemos encontrar Q_1:

$$c_1 Q_1 + c_2[\alpha_2 + \beta_2 Q_1] + c_3[\alpha_3 + \beta_3 Q_1] + F = B$$

E agora, basta isolar Q_1:

$$Q_1 = \frac{B - F - c_2\alpha_2 - c_3\alpha_3}{c_1 + c_2\beta_2 + c_3\beta_3}$$

Com o resultado de Q_1, substituímos nas equações (14) e (15) e encontramos Q_2 e Q_3. Com as quantidades encontradas, substituímos os valores nas curvas de demanda correspondentes e encontramos os respectivos preços P_1, P_2 e P_3.

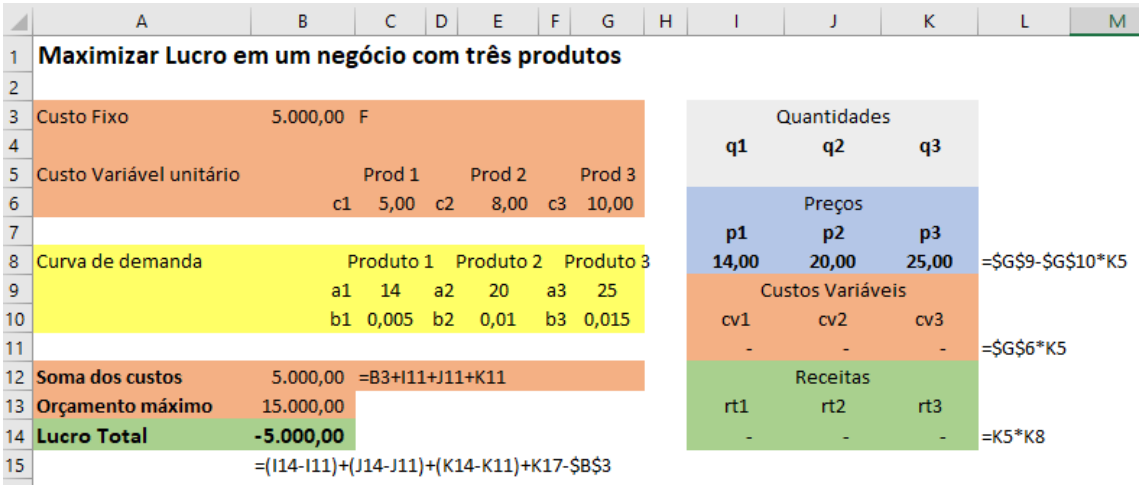
O Solver do Excel

Vamos resolver o problema agora usando o **Excel** e a sua ferramenta **Solver**. Depois, vamos comparar com a solução encontrada acima. Para ilustrar, considere os dados abaixo de custo fixo (F), custo variável unitário (c_i's), máxima disposição a pagar (a_i's) e sensibilidade da quantidade vendida ao preço (b_i's):

Maximizar Lucro em um negócio com três produtos

Custo Fixo	5.000,00	F					
Custo Variável unitário			Produto 1		Produto 2		Produto 3
		c1	5,00	c2	8,00	c3	10,00
Curva de demanda			Produto 1		Produto 2		Produto 3
		a1	14	a2	20	a3	25
		b1	0,005	b2	0,01	b3	0,015
Soma dos custos	15.000,00						

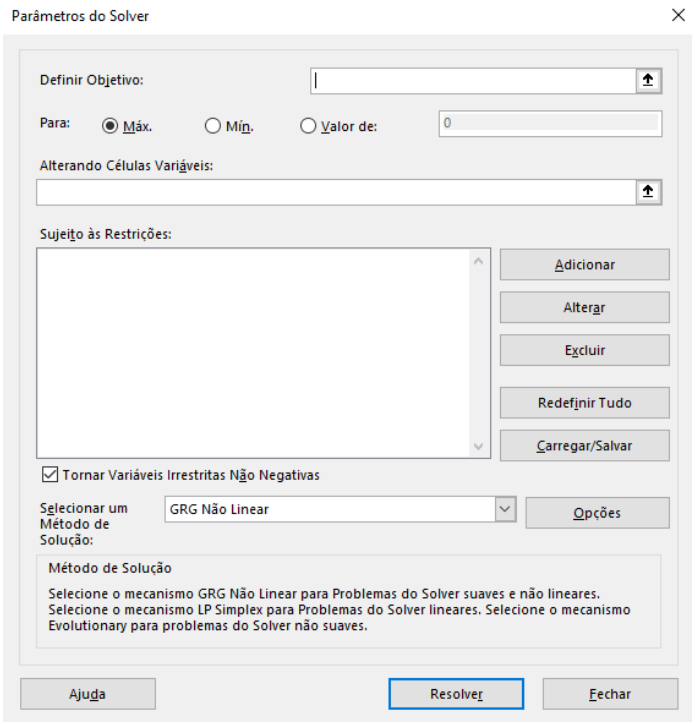
Com os dados, precisamos acrescentar as fórmulas dos preços (curvas de demanda para p_1, p_2 e p_3, veja a fórmula para p_3 na figura) e de forma correspondente, as fórmulas para os custos e receitas. Então, acrescentamos a expressão da restrição orçamentária (total dos custos fixos e variáveis) e do lucro (veja fórmulas na figura). Note que como as quantidades estão iguais a zero, a soma dos custos é o próprio custo fixo e o lucro é negativo em valor correspondente. As quantidades iguais a zero implicam em preços iguais à máxima disposição a pagar pelo consumidor (a_i's)



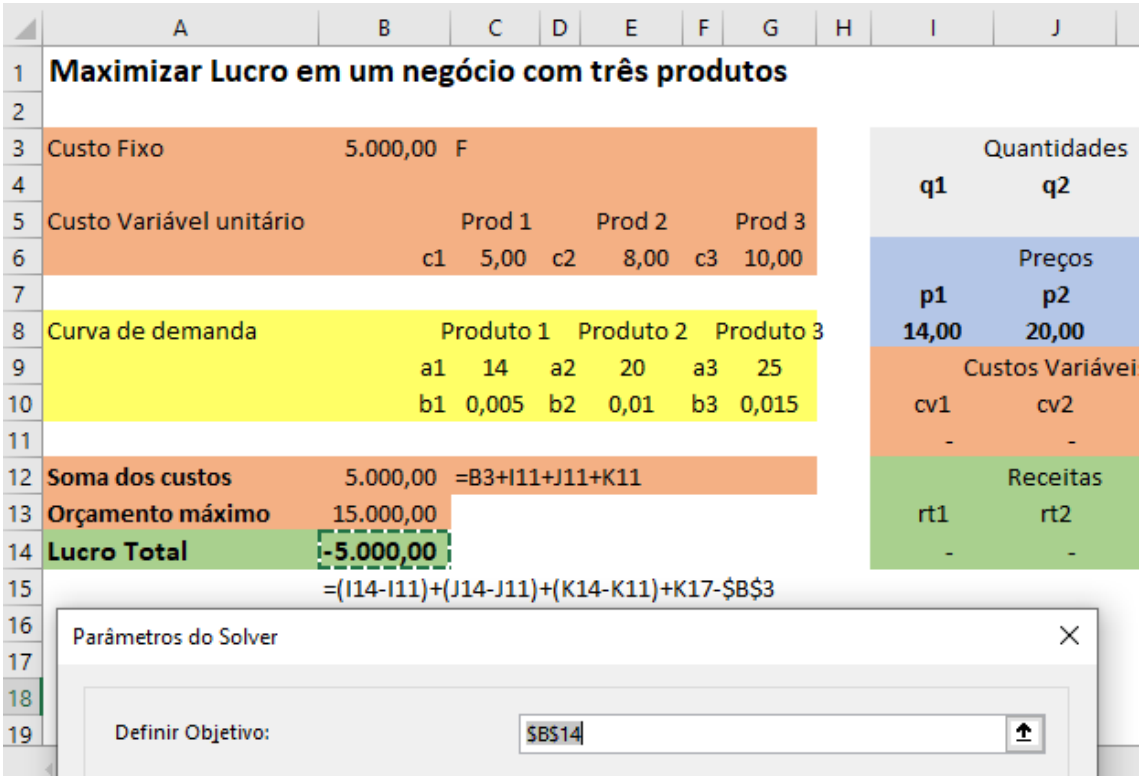
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Maximizar Lucro em um negócio com três produtos**												
2													
3	Custo Fixo	5.000,00	F						Quantidades				
4									**q1**	**q2**	**q3**		
5	Custo Variável unitário			Prod 1		Prod 2		Prod 3					
6			c1	5,00	c2	8,00	c3	10,00	Preços				
7									**p1**	**p2**	**p3**		
8	Curva de demanda			Produto 1		Produto 2		Produto 3	**14,00**	**20,00**	**25,00**	=$G$9-$G$10*K5	
9			a1	14	a2	20	a3	25	Custos Variáveis				
10			b1	0,005	b2	0,01	b3	0,015	cv1	cv2	cv3		
11									-	-	-	=$G$6*K5	
12	**Soma dos custos**	5.000,00	=B3+I11+J11+K11						Receitas				
13	**Orçamento máximo**	15.000,00							rt1	rt2	rt3		
14	**Lucro Total**	**-5.000,00**							-	-	-	=K5*K8	
15		=(I14-I11)+(J14-J11)+(K14-K11)+K17-$B$3											

Vamos usar o Solver do Excel agora. No menu do Excel, clique em "Dados", e no canto superior direito deve aparecer o Solver. Caso não apareça, no menu do Excel, clique em "Arquivo", "Mais", "Opções", "Suplementos", "Ferramentas de Análise", clique no botão "Ir". Uma caixa de diálogo aparecerá, marque a opção "Solver" e ckique em "OK". Agora o Solver deverá aparecer no seu menu de "Dados". Clique então em "Solver".

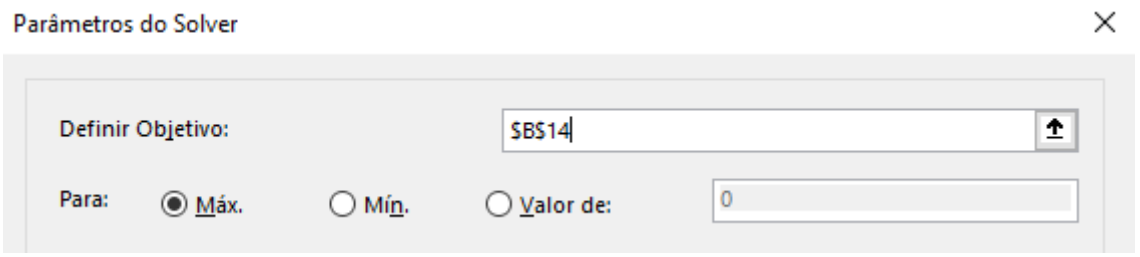
No Solver, temos a seguinte caixa de diálogo:



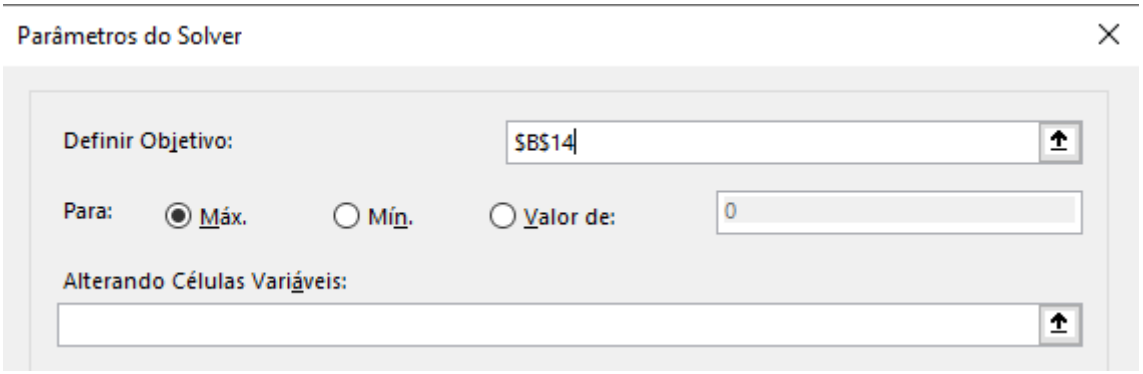
Clique na seta ao lado de “Definir objetivo” e, em seguida, clique na célula do lucro.

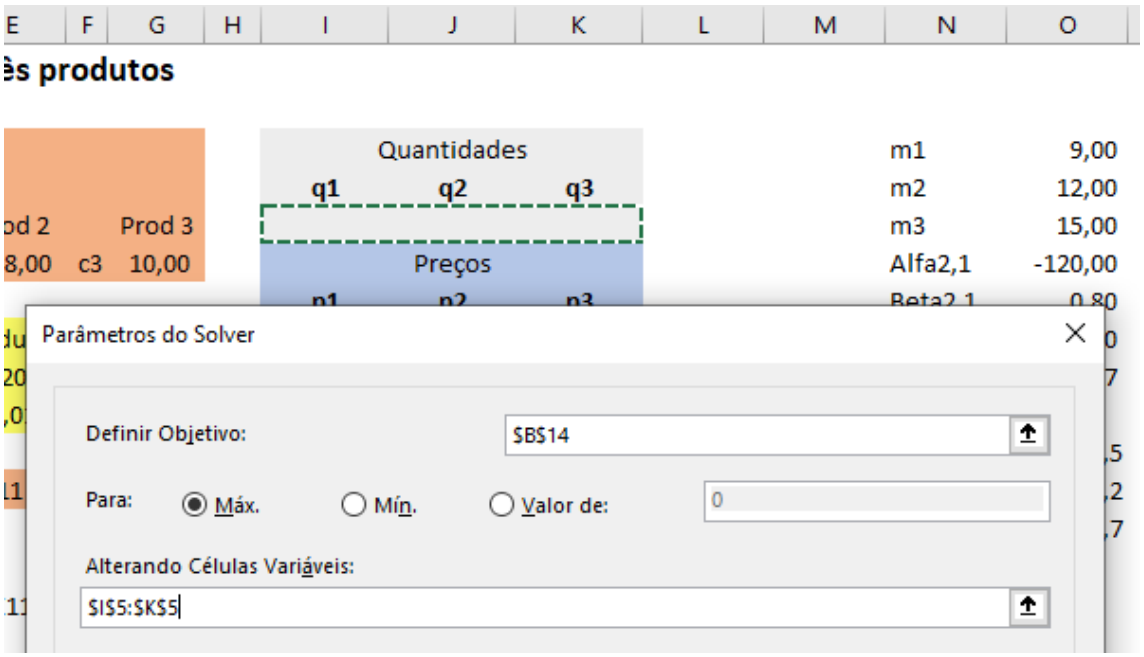


Nosso objetivo é maximizar o lucro. Então, marque a opção correspondente na definição do objetivo:

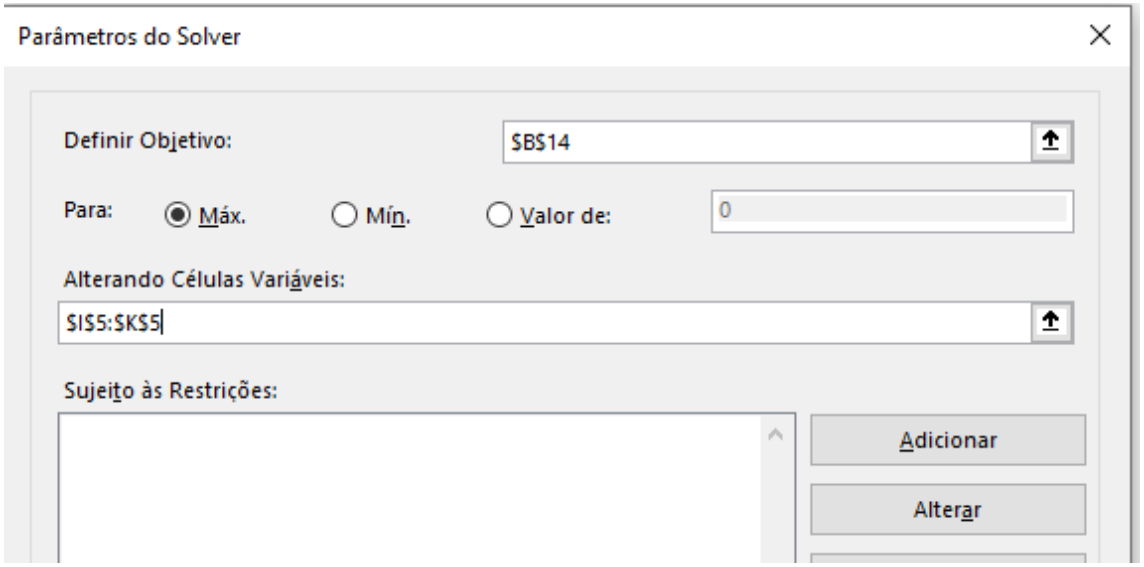


O Solver precisa saber quais as variáveis para buscar o máximo da função Lucro. Precisamos indicar que são as quantidades. Para isso, clique na seta ao lado da opção “Alterando Células Variáveis”. Marque então as células das quantidades.

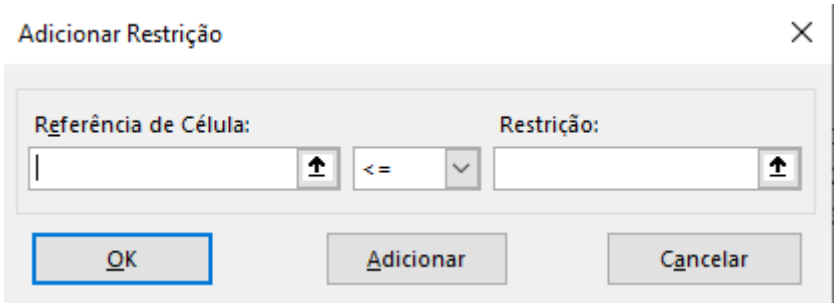


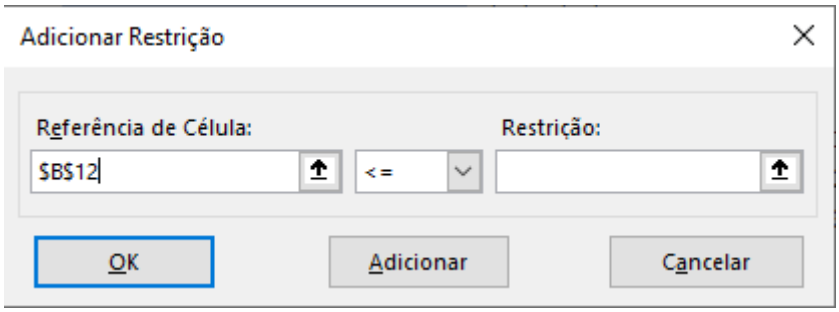


Agora, precisamos adicionar a restrição. Clique em “Adicionar” na caixa de “Sujeito às restrições”.

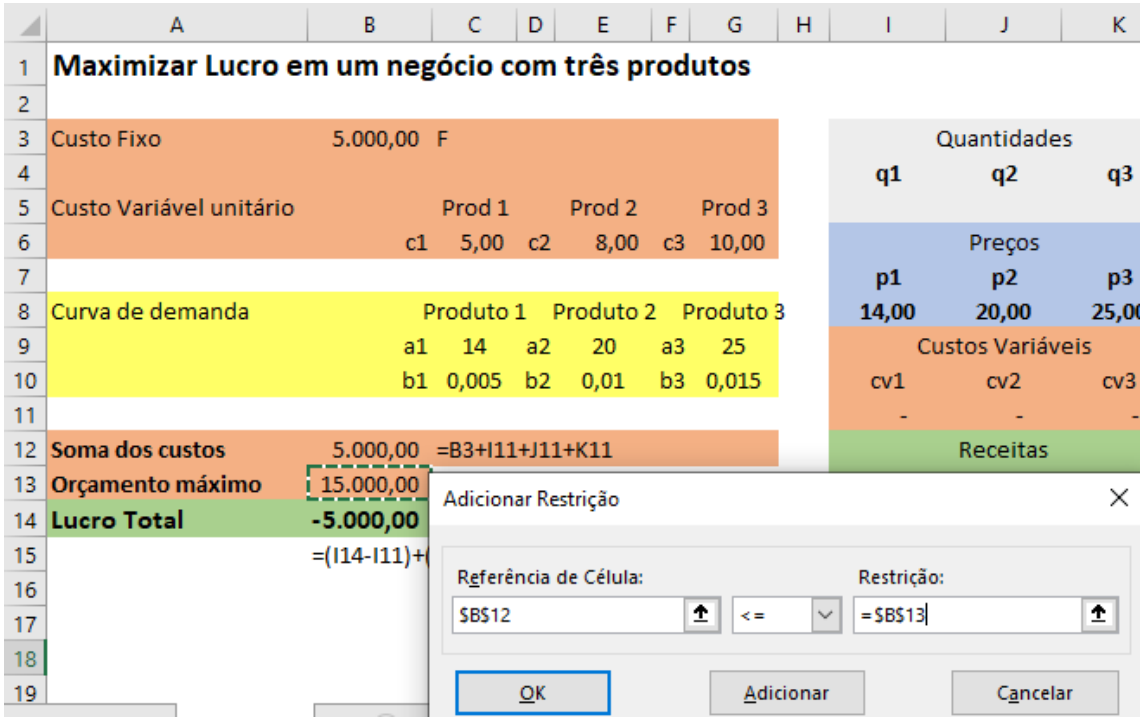


Uma nova caixa de diálogo é aberta. Clique na seta ao lado de “Referência de célula” e clique sobre a célula que contém o custo total.

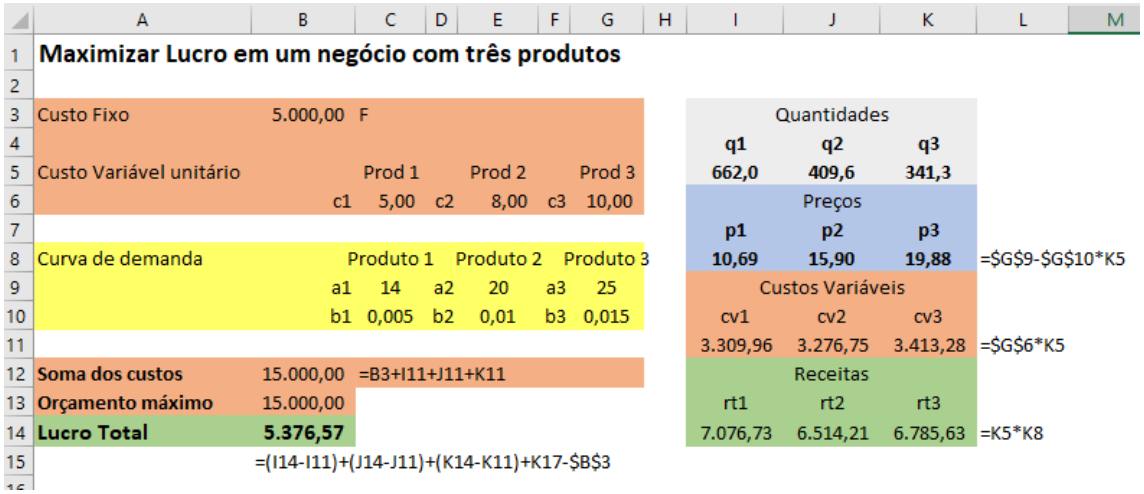




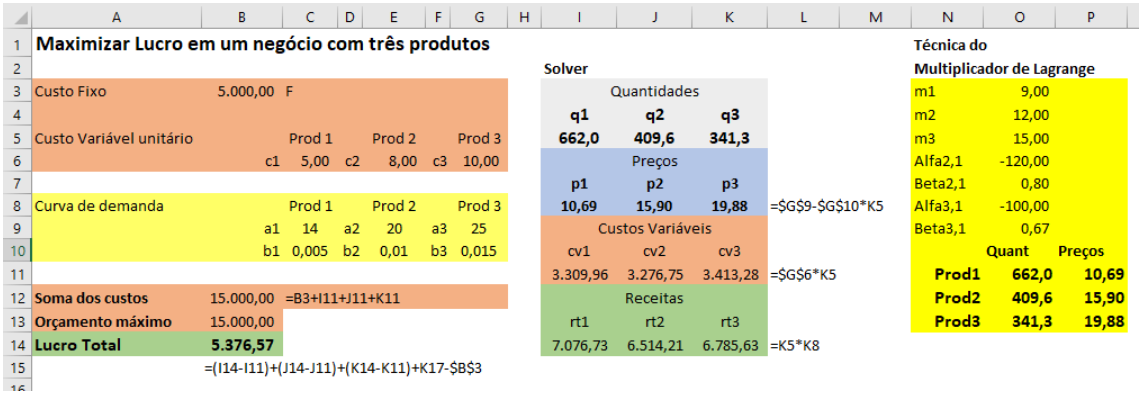
Deixe a alternativa <=, que é justamente o que queremos e em seguida clique na seta ao lado de "Restrição" e marque o valor da restrição de gastos (Orçamento mensal máximo).



Clique em "OK" e em seguida clique em "Resolver". O solver abre uma nova caixa de diálogo. Clique em "OK" e veja as quantidades e preços encontrados!



Vamos conferir com o resultado obtido pelo método do multiplicador de Lagrange.



Maximizar Lucro em um negócio com três produtos

Custo Fixo	5.000,00	F						
Custo Variável unitário			Prod 1		Prod 2		Prod 3	
		c1	5,00	c2	8,00	c3	10,00	
Curva de demanda			Prod 1		Prod 2		Prod 3	
		a1	14	a2	20	a3	25	
		b1	0,005	b2	0,01	b3	0,015	
Soma dos custos	15.000,00	=B3+I11+J11+K11						
Orçamento máximo	15.000,00							
Lucro Total	**5.376,57**							
	=(I14-I11)+(J14-J11)+(K14-K11)+K17-$B$3							

Solver

Quantidades			
q1	**q2**	**q3**	
662,0	**409,6**	**341,3**	
Preços			
p1	**p2**	**p3**	
10,69	**15,90**	**19,88**	=$G$9-$G$10*K5
Custos Variáveis			
cv1	cv2	cv3	
3.309,96	3.276,75	3.413,28	=$G$6*K5
Receitas			
rt1	rt2	rt3	
7.076,73	6.514,21	6.785,63	=K5*K8

Técnica do Multiplicador de Lagrange

m1	9,00	
m2	12,00	
m3	15,00	
Alfa2,1	-120,00	
Beta2,1	0,80	
Alfa3,1	-100,00	
Beta3,1	0,67	
	Quant	**Preços**
Prod1	**662,0**	**10,69**
Prod2	**409,6**	**15,90**
Prod3	**341,3**	**19,88**